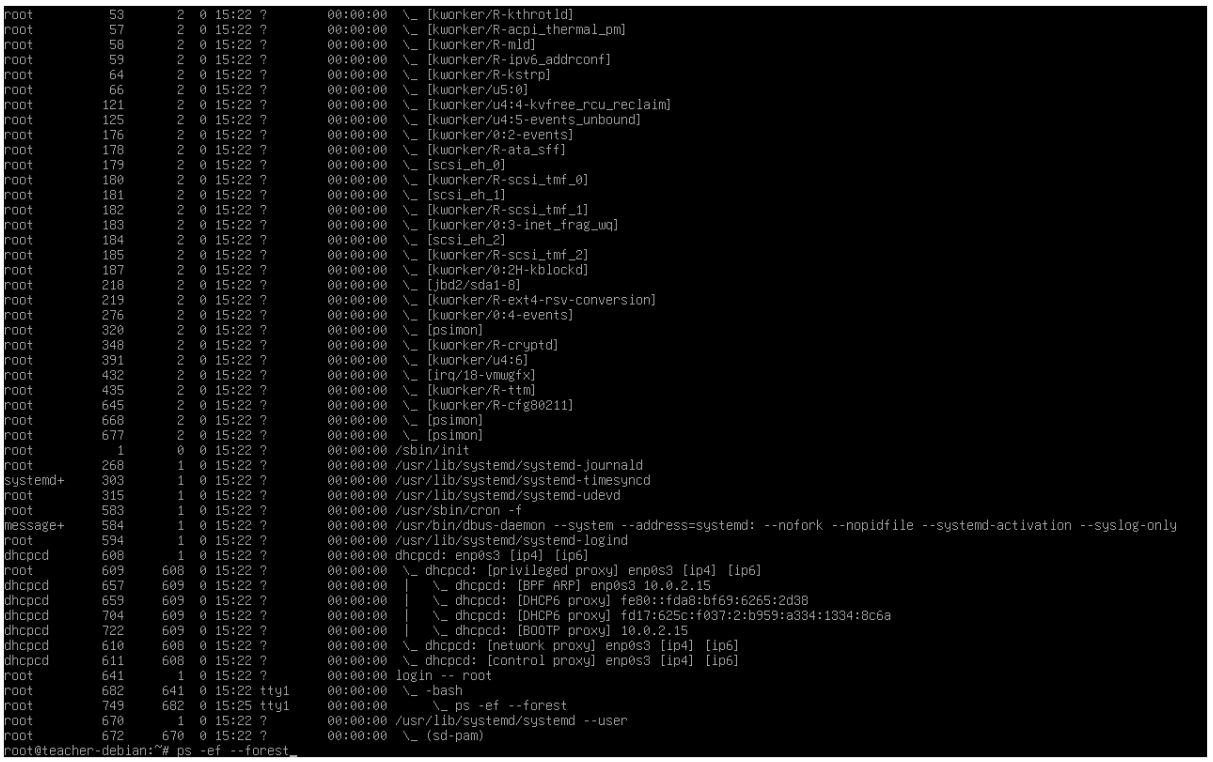
Домашнее задание №4. Администрирование

Выполнил: Владислав Зотов

1. Отображение процессов в виде дерева

Для отображения процессов в виде дерева используется команда:

- ps -ef --forest

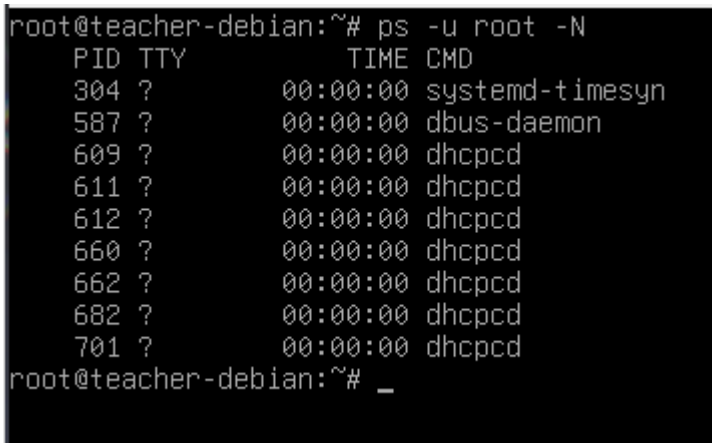


Команда pstree показывает дерево процессов, что помогает сразу видеть зависимости родитель-потомок и находить подвисшие дочерние процессы.

2. Поиск процессов, запущенных не от имени root

Для этого использовал команду:

- ps -u root -N

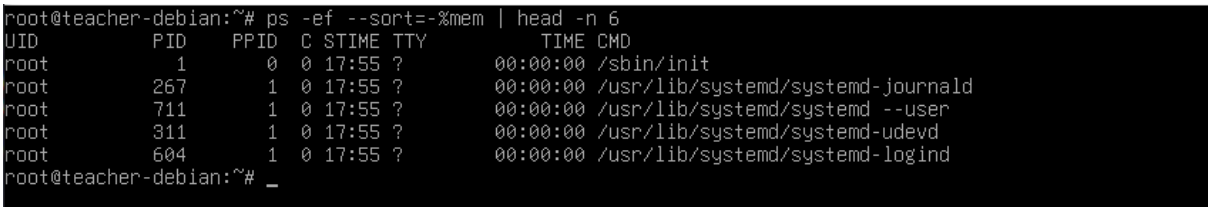


Встроенный флаг ps -u root -N отбирает процессы надежнее связки с grep -v, исключая случайный отсев процессов, у которых слово root просто встречается в названии или пути.

3. Пять процессов, которые используют больше всего памяти

Использовал команду:

- ps -ef --sort=-%mem | head -n 6

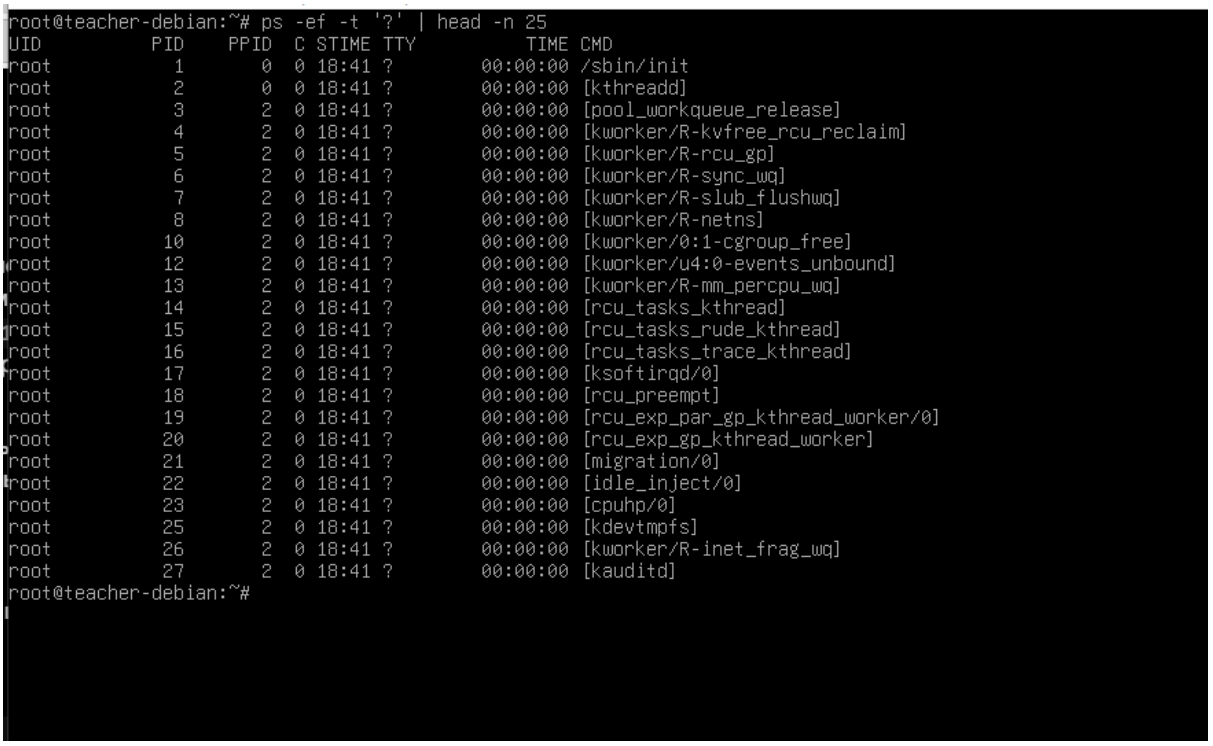


Команда сортирует все процессы по потреблению ОЗУ встроенным флагом --sort=-%mem, а head -n 6 отсекает ровно первые 5 процессов, сохраняя строку заголовков с полными путями запуска в CMD.

4. Процессы, запущенные в фоновом режиме

Для просмотра фоновых системных процессов (демонов, не привязанных к терминалу) используется.

- ps -ef -t '?'

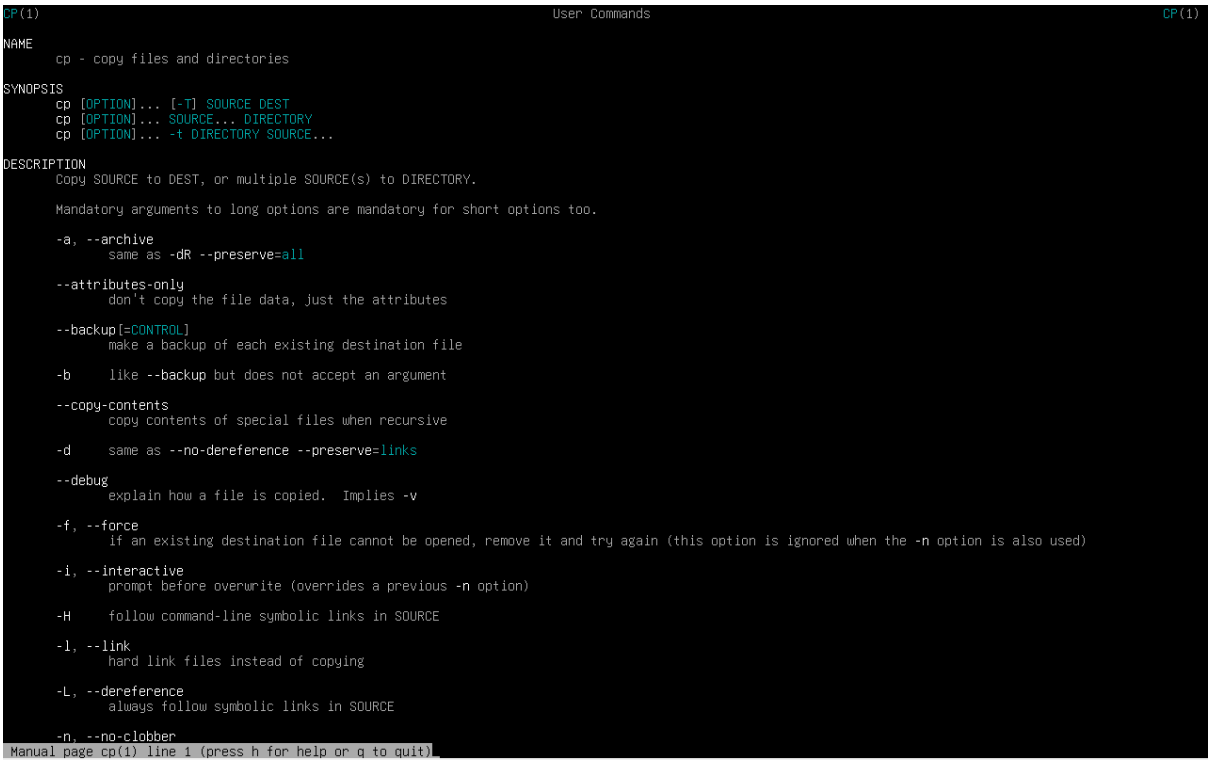


Команда выводит все системные процессы и демоны, не привязанные к какому-либо терминалу управления. Короткий ключ -t с аргументом '?' выступает фильтром фоновых процессов операционной системы.

5. Справка команды cp

Открыл справочную страницу команды:

- man cp





Для сохранения владельца, прав доступа и временных меток при копировании используется аргумент:

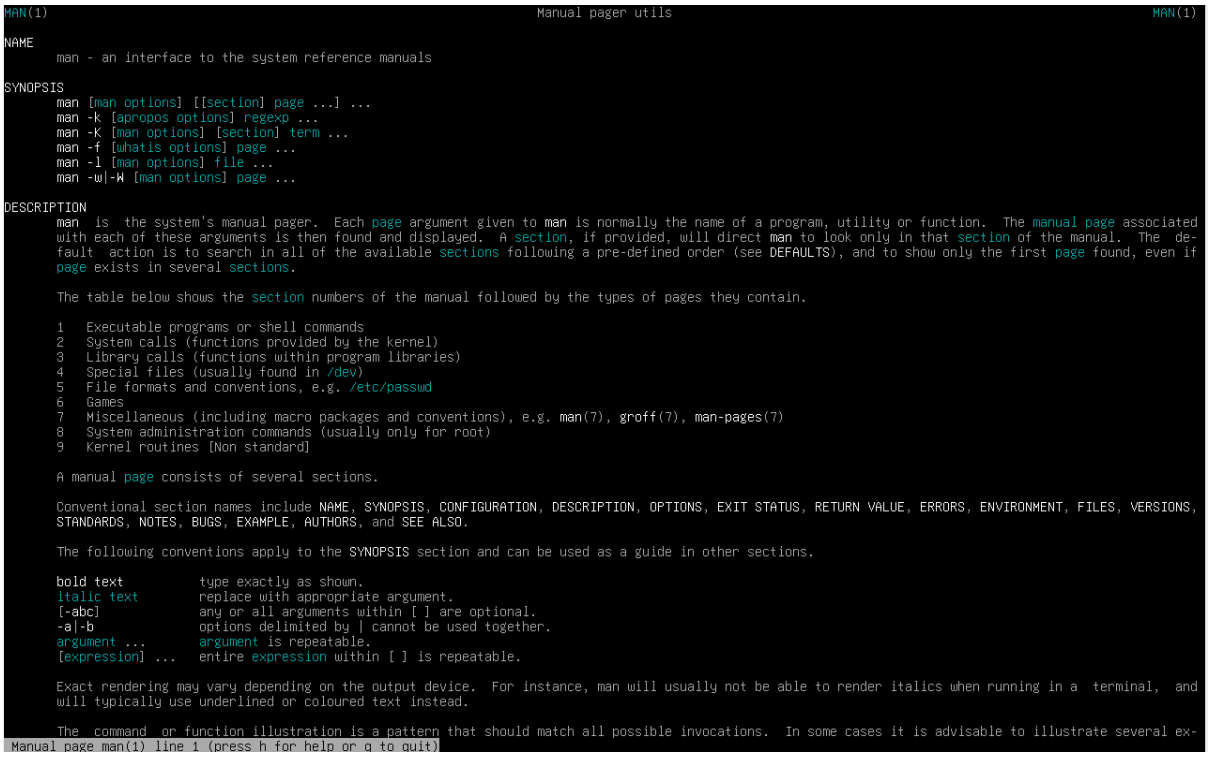
- -p

Пример использования:
cp -p file.txt backup.txt

6. Поиск справки по ключевым словам

Справку по команде man можно открыть с помощью:

- man man



```
MAN(1)                                                    Manual pager utils                                                    MAN(1)

NAME
       man - an interface to the system reference manuals

SYNOPSIS
       man [man options] [[section] page ...] ...
       man -k [apropos options] regexp ...
       man -K [man options] [section] term ...
       man -f [whatis options] page ...
       man -l [man options] file ...
       man -w|-W [man options] page ...

DESCRIPTION
       man  is  the system's manual pager.  Each page argument given to man is normally the name of a program, utility or function.  The manual page associated
       with each of these arguments is then found and displayed.  A section, if provided, will direct man to look only in that section of the manual.  The  de-
       fault  action is to search in all of the available sections following a pre-defined order (see DEFAULTS), and to show only the first page found, even if
       page exists in several sections.

       The table below shows the section numbers of the manual followed by the types of pages they contain.

       1   Executable programs or shell commands
       2   System calls (functions provided by the kernel)
       3   Library calls (functions within program libraries)
       4   Special files (usually found in /dev)
       5   File formats and conventions, e.g. /etc/passwd
       6   Games
       7   Miscellaneous (including macro packages and conventions), e.g. man(7), groff(7), man-pages(7)
       8   System administration commands (usually only for root)
       9   Kernel routines [Non standard]

       A manual page consists of several sections.

       Conventional section names include NAME, SYNOPSIS, CONFIGURATION, DESCRIPTION, OPTIONS, EXIT STATUS, RETURN VALUE, ERRORS, ENVIRONMENT, FILES, VERSIONS,
       STANDARDS, NOTES, BUGS, EXAMPLE, AUTHORS, and SEE ALSO.

       The following conventions apply to the SYNOPSIS section and can be used as a guide in other sections.

       bold text          type exactly as shown.
       italic text        replace with appropriate argument.
       [-abc]             any or all arguments within [ ] are optional.
       -a|-b              options delimited by | cannot be used together.
       argument ...       argument is repeatable.
       [expression] ...   entire expression within [ ] is repeatable.

       Exact rendering may vary depending on the output device.  For instance, man will usually not be able to render italics when running in a  terminal,  and
       will typically use underlined or coloured text instead.

       The  command  or function illustration is a pattern that should match all possible invocations.  In some cases it is advisable to illustrate several ex-
 Manual page man(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```



```
       -k, --apropos
              Approximately equivalent to apropos.  Search the short manual page descriptions for keywords and display any matches.   See  apropos(1)  for  de-
              tails.
```

Для поиска справочных страниц по ключевому слову используется аргумент:

- -k

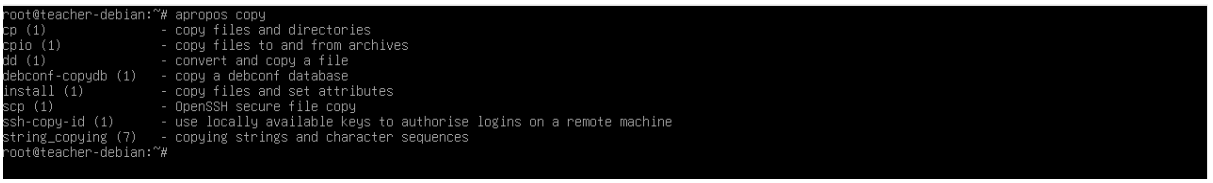
Например:
man -k copy

7. Поиск справочных страниц по слову copy

Команда, которая выполняет поиск справочных страниц по ключевым словам:

- apropos

Для поиска страниц по слову copy используется:
apropos copy



Команда выведет все найденные справочные страницы, в описании которых встречается указанное ключевое слово.

Вывод

В этой работе я научился:

- **Грамотно фильтровать процессы в ps:** вместо костылей вроде grep -v, который может случайно срезать нужные строки, использовать родной флаг отрицания -N.
- **Работать по стандарту POSIX:** использовать привычный для администрирования синтаксис -ef вместо BSD-стиля aux.
- **Сортировать процессы по ресурсам:** находить самых прожорливых потребителей памяти встроенным параметром --sort=-%mem без лишних утилит и конвейеров.
- **Понимать разницу в «фоне»:** отличать фоновые задачи шелла (jobs) от системных служб и демонов, которые работают вообще без терминала (-t '?').
- **Быстро находить нужные команды:** искать системные утилиты по смыслу через man -k и apropos, а не только читать краткую сводку в --help